

水泥烧成系统电除尘器的协同优化控制

摘要

针对水泥烧成系统四电场电除尘器的节能与超低排放协同控制问题，本文审计题给 7 天、10080 条分钟级记录。出口浓度有效值全部位于 $48.74 \sim 50.00 \text{ mg/Nm}^3$ ，且无样本落入 10 或 5 mg/Nm^3 目标区间，故附件只能支持工况与功耗辨识，不能直接识别目标附近的控制—排放响应。为此构建“工况聚类—数据驱动功耗—工程灰箱排放—历史支持域优化”框架，以滚动验证选择二次岭功耗模型，以 Deutsch–Anderson 关系、积灰损失和振打再飞扬代理构造显式情景，并用 5 个随机种子和局部细化搜索支持域内最佳采样可行解。功耗模型验证集 R^2 为 0.9837、RMSE 为 7.12 kW，回顾性测试 R^2 为 0.9571；验证绝对误差 90% 分位数 11.78 kW 作为保守附加量。中心情景下，10 与 5 mg/Nm^3 的工况加权功耗分别为 1609.4 和 1829.8 kW，增幅约 13.7%。405 组结构情景均可行，增耗为 11.37%~14.31%（中位数 12.99%，非统计置信区间）；五种子最大变异系数 0.181%。场权重消融后，前两电场仍承担 70.8%~73.7% 的正向电压增量。所有排放数值均为条件式推演，不作为附件直接识别的实证结论。

关键词：电除尘器；工况聚类；岭回归；灰箱模型；振打再飞扬；约束优化

1 问题重述与分析

1.1 问题背景

电除尘器通过高压电场使粉尘荷电并向收尘极迁移。提高电场电压通常能够增强荷电与迁移，但会增加能耗并受到火花、绝缘和联锁条件限制；振打过于频繁会增加再飞扬次数，周期过长又可能导致积灰加重和单次脱落量增大。水泥工业颗粒物排放受到国家标准约束 [1]，题目进一步给出 10 mg/Nm^3 和 5 mg/Nm^3 两个控制目标，要求同时考虑排放、功耗和振打峰值。

题目包含四项相互依赖的任务：第一，解释入口温度、入口浓度、烟气流量、四电场电压和振打周期与出口浓度之间的关系，并分析振打峰值；第二，划分典型工况，在 10 mg/Nm^3 约束下寻找最低功耗控制参数；第三，选取差异显著的工况解释控制优先级；第四，将约束收紧至 5 mg/Nm^3 并估计增耗。后面三问都以第一问的排放响应为基础，因此必须先判断附件能否识别该响应。

1.2 总体思路

若直接把出口浓度作为监督学习目标，模型可能只是在复现传感器封顶值，而不是学习除尘过程。本文采用“先识别、后优化”的路线：

1. 审计时间连续性、缺失、量纲和出口浓度支持域；
2. 仅利用入口温度、入口浓度和流量划分工况，避免用结果变量定义工况；
3. 对可由数据验证的总功耗建立岭回归模型；
4. 对不可由附件辨识的排放层引入明确标注的工程情景先验；
5. 在历史支持域内搜索控制量，并通过收敛性与先验敏感性评价结果。

该路线的核心不是把假设包装成数据结论，而是把“实测证据”和“条件式推演”分层，使数值答案

能够被复算、被质疑，也能够获得新数据后替换。

2 数据预处理与可识别性门禁

2.1 数据完整性与派生变量

附件覆盖 2024 年 5 月 1 日 0 时至 5 月 7 日 23 时 59 分，共 10080 条记录，采样间隔为 1 min；时间戳无重复、无缺口。原始字段包括入口温度 H_t 、入口浓度 $C_{in,t}$ 、烟气流量 Q_t 、四电场电压 $U_{i,t}$ 、四电场振打周期 $T_{i,t}$ 、出口浓度 $C_{out,t}$ 和总功率 P_t 。出口浓度缺失 50 条，缺失比例 0.50%。

为表达过程负荷和振打风险，构造粉尘质量负荷

$$L_t = C_{in,t} Q_t / 1000,$$

其中 C_{in} 单位为 g/Nm^3 ， Q 单位为 Nm^3/h ，故 L 单位为 kg/h 。另构造电压平方和、前后级电压梯度、振打频率 $60/T_i$ 以及每周周期积尘代理 $L_t T_i / 3600$ 。所有聚类与回归参数仅在训练期估计，验证期和测试期不参与拟合。

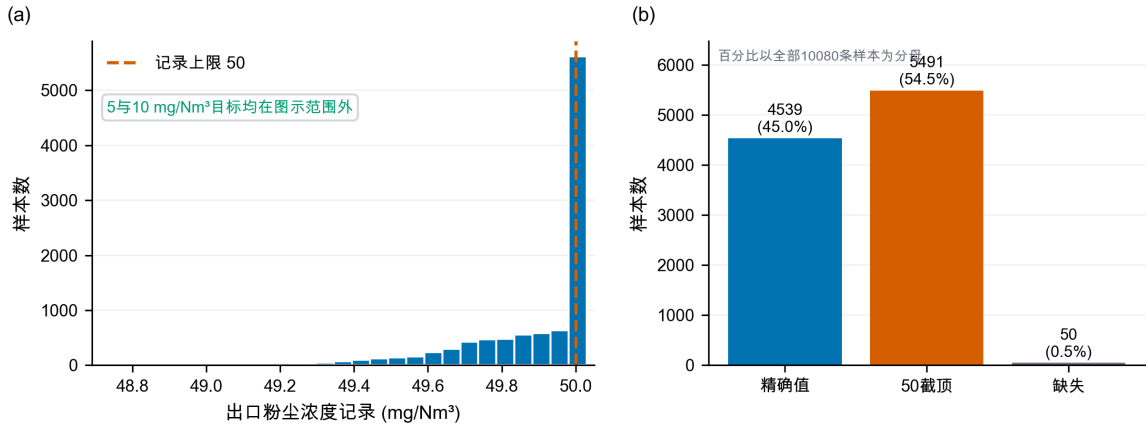


图 1: 图 1 出口浓度数据诊断

图 1 出口浓度记录存在显著截顶且不覆盖目标区间。有效记录全部位于 $48.74 \sim 50.00 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ ，5491 条记录恰好等于 $50 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ 。

2.2 出口浓度可识别性审计

有效出口浓度共 10030 条，范围仅为 $48.74 \sim 50.00 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ ，中位数等于 $50 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ ，其中 5491 条恰好位于 50。更关键的是，没有任何样本不超过 $10 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ 或 $5 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ 。同期 Pearson 和 Spearman 相关系数以及 1、5、15、30、60、120 min 滞后检查均未发现绝对值超过约 0.015 的稳定关系；已有时间验证结果还表明，封顶分类 AUC 仅为 0.5098，未封顶样本回归验证 $R^2 = -0.0190$ ，记录值回归验证 $R^2 = -0.0219$ 。这些结果只能说明“当前记录无法提供可学习信号”，不能反推物理变量对真实排放毫无影响。已有数据驱动研究使用宽负荷下的机组负荷与各电场二次电流训练出口浓度模型 [8]；对照来看，本附件既缺少二次电流，出口记录也没有足够变化，故不具备相同的辨识条件。

图 2 首 24 h 过程量具有连续变化和工况迁移。入口变量和功率存在明显结构，而出口浓度记录却

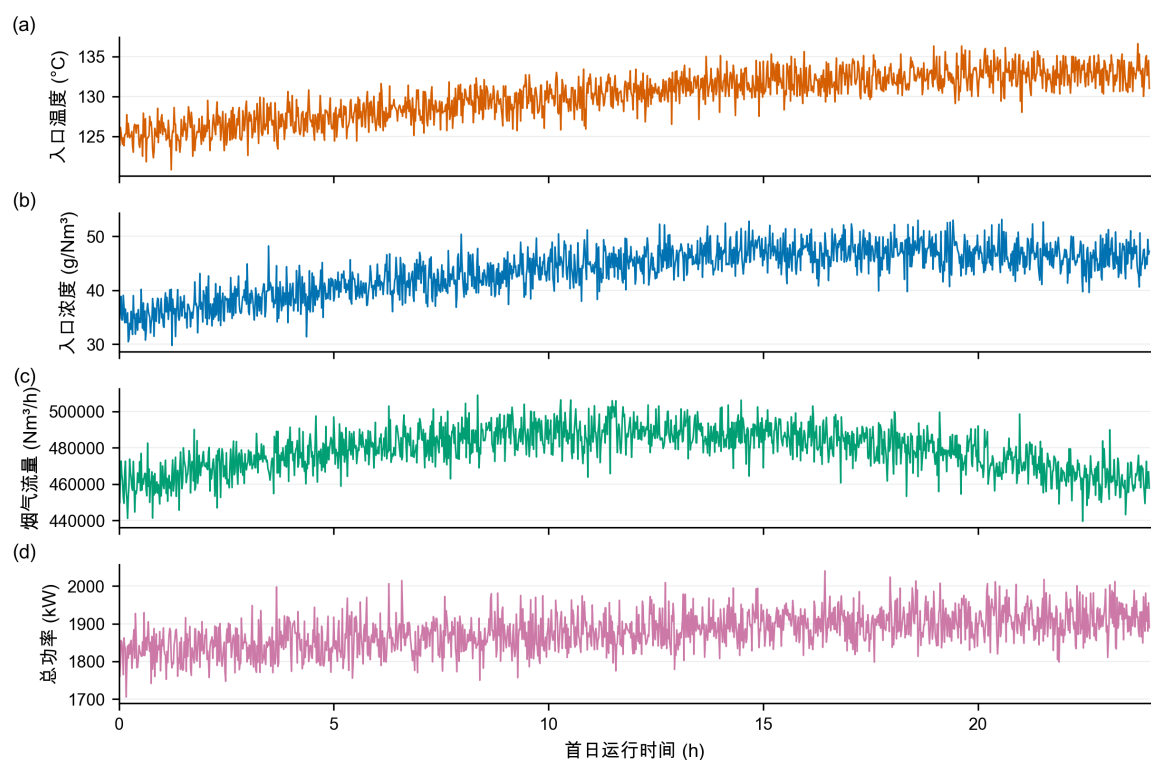


图 2: 图 2 首日过程量时序

几乎被压缩在单点附近，进一步说明两类数据的信息量不对称。

2.3 小数点情景及边界

为继续完成题目的数值部分，本文接受如下竞赛情景：真实出口浓度可能为记录值的 0.1 倍，即历史锚点约为 $4.874 \sim 5.000 \text{ mg/Nm}^3$ 。该假设能够解释“50 附近封顶”，但附件本身无法证明其正确。即使接受该假设， 10 mg/Nm^3 目标也在历史样本中始终宽松满足，而 5 mg/Nm^3 附近仍有大量截顶观测，因此 10 到 5 mg/Nm^3 的反事实增耗仍不能从数据直接回归，只能由灰箱先验推演。后文所有排放值均以“情景值”表述。

3 模型假设、符号与总体框架

3.1 模型假设

表 1 模型假设及证据状态

类别	假设	证据状态
数据事实	7 天记录按分钟连续，除 50 条出口浓度缺失外不填造目标值	附件可核验
数据事实	功耗关系按时间滚动验证，不随机打乱	可由验证结果检查

类别	假设	证据状态
情景假设	中心情景将出口记录整体乘 0.10；结构扫描取 0.08~0.12	附件不可确认
情景假设	电场贡献比较等权、弱前级与中心前级三种形状	工程先验与消融
情景假设	振打峰值指数取 1.10、1.35、1.60，相位叠加尺度取 0.65、0.80、1.00	工程结构情景
优化边界	控制量位于工况训练期 P05~P95，且 Mahalanobis 距离不超过历史经验 97.5% 分位数	历史支持域，不等同安全边界
运行约束	前级电压高于后级至少 3 kV，后级振打周期长于前级至少 100 s	工程排序约束

3.2 主要符号

表 2 主要符号与单位

符号	含义	单位
U_i	第 i 电场电压	kV
T_i	第 i 电场振打周期	s
C_{in}, C_{out}	入口、出口粉尘浓度	g/Nm ³ 、mg/Nm ³
Q	烟气流量	Nm ³ /h
L	粉尘质量负荷	kg/h
$P, \widehat{P}$	实际、预测总功耗	kW
K	无量纲去除指数	—
$B(T)$	振打引起的峰值增量代理	mg/Nm ³
ρ	四场振打相位叠加尺度	—
$q_{k,0.975}$	工况 k 历史 Mahalanobis 距离平方的经验 97.5% 分位数	—

图 3 数据驱动层与灰箱情景层协同的总体框架。工况和功耗由实测数据辨识，排放约束由显式先验建立，两者仅在支持域优化阶段合并。

4 问题一：影响关系与振打峰值

4.1 去除指数灰箱模型

Deutsch–Anderson 关系以指数形式描述电除尘效率，但其理想化形式忽略再飞扬、气流分布和粒径变化，因此适合作为灰箱骨架而不是无条件精确模型 [2-4]。White 的经典专著 [12] 与 Parker 的电除尘器

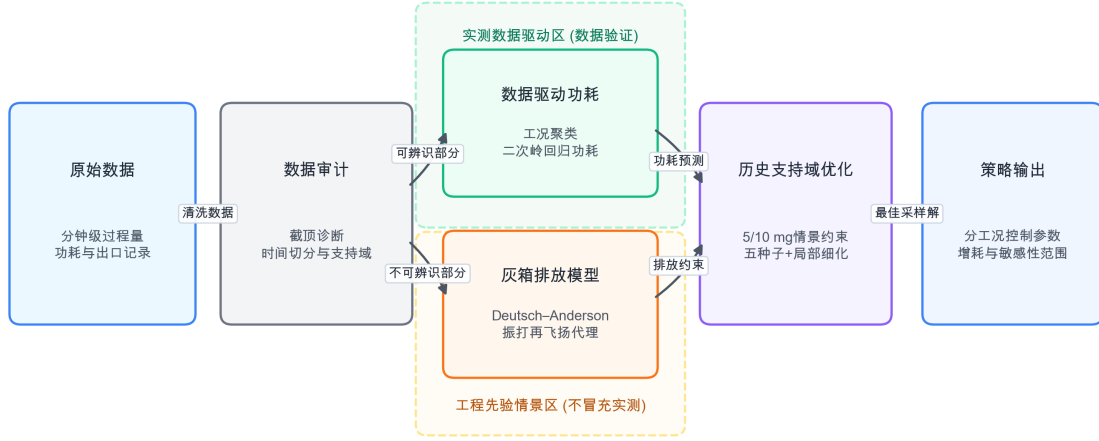


图 3: 图 3 总体方法框架

电气运行专著 [13] 均强调电气运行、粉尘性质与振打之间的系统耦合，这也说明本文系数必须作为待现场标定的工程先验。定义

$$K = \ln \frac{1000C_{in}}{C_{out}}, \quad C_{out} = 1000C_{in}e^{-K}.$$

对工况 k ，以历史中位电压 $U_{i,k}^{ref}$ 和缩放后的出口浓度中位数 $C_{0,k}$ 为锚点：

$$K_{0,k} = \ln \frac{1000C_{in,k}}{C_{0,k}}.$$

考虑电压贡献和振打偏离损失，构造

$$K_k(U, T) = K_{0,k} + \eta \sum_{i=1}^4 \alpha_i \left[\left(\frac{U_i}{U_{i,k}^{ref}} \right)^2 - 1 \right] - \{G_k(T) - G_k(T^{ref})\},$$

$$G_k(T) = \sum_{i=1}^4 \beta_{i,k} \left(\frac{T_i}{T_{i,k}^*} + \frac{T_{i,k}^*}{T_i} - 2 \right), \quad \beta_{i,k} = \beta_i \left(\frac{L_k}{L_{med}} \right)^{1/2}.$$

$G_k(T)$ 在 $T_i = T_{i,k}^*$ 处取最小值，表达周期过短与过长均可能不利：过短导致频繁再飞扬，过长导致积灰和单次脱落量上升。试验研究确实观察到振打再飞扬和最大允许周期之间的权衡 [6]，但本文系数并非由附件的振打事件估计。

加入安全裕度 s 后，连续排放基值为

$$C_{base,k} = 1000C_{in,k} \exp[-K_k(U, T) + s].$$

4.2 振打峰值代理

附件只有振打周期设定，没有实际振打时刻、相位和秒级浓度，因此不能识别逐次峰值。为区分同相叠加上界与错相运行，本文引入相位尺度 ρ 和峰值指数 γ ：

$$B_k(T; \rho, \gamma) = b_0 \rho \left(\frac{L_k}{L_{med}} \right)^{0.8} \sum_{i=1}^4 w_i \left(\frac{T_i}{T_{i,k}^*} \right)^\gamma.$$

构造保守峰值增量，情景峰值总浓度为

$$C_{peak,k} = C_{base,k} + B_k(T).$$

中心情景取 $\rho = 1$ 、 $\gamma = 1.35$ ，相当于四场峰值同相叠加的保守上界；错相情景取 $\rho = 0.65$ 或 0.80 。中心指数下，所有振打周期同步延长 10% 和 20% 时，单次峰值代理分别放大 13.74% 与 27.91%。结构敏感性同时扫描 $\gamma \in \{1.10, 1.35, 1.60\}$ ，避免把单一指数当作数据辨识结果。

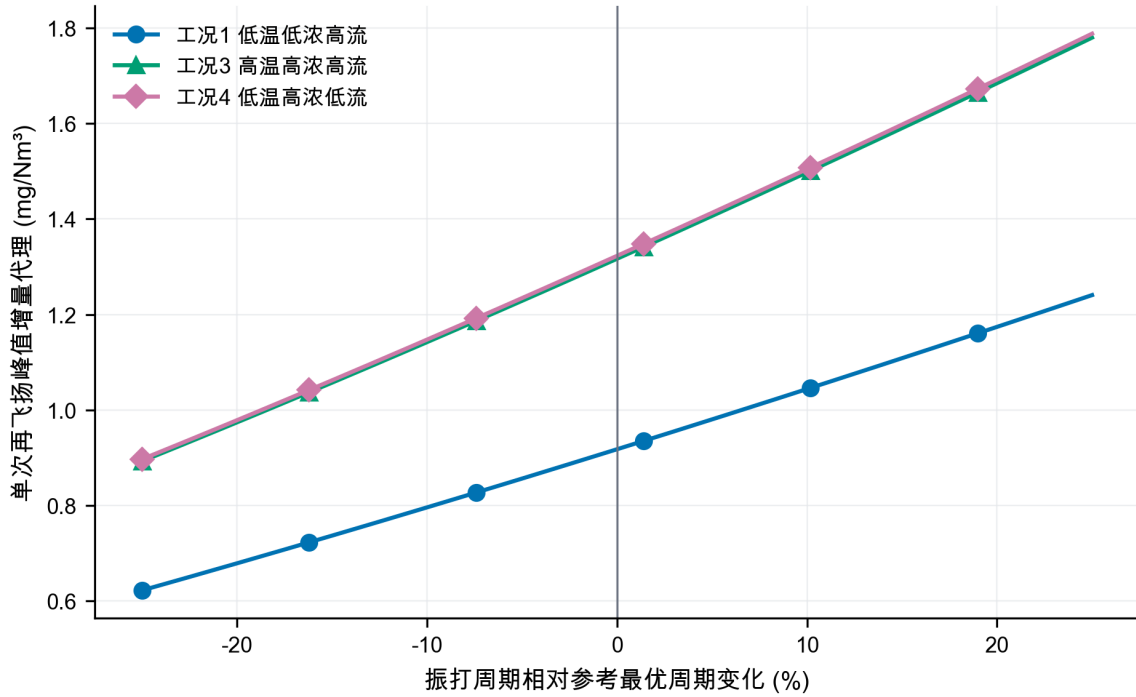


图 4: 图 4 振打峰值情景机理

图 4 振打周期延长会放大单次再飞扬峰值代理。这是工程情景曲线，不是附件中实际振打事件的因果估计。

4.3 各因素方向性解释

在灰箱骨架中，固定其他条件时，提高 U_i 增加 K 并降低连续排放，但功耗随电压上升；固定 K 时，入口浓度提高使出口质量浓度同比提高；流量增加会缩短有效停留时间并提高质量负荷，通常要求更高捕集强度；温度会通过气体性质、粉尘比电阻和放电状态影响除尘性能 [3-4]。由于附件的出口浓度不可识别，温度和流量的排放弹性没有被强行拟合，而是通过工况分层和先验敏感性间接处理。由此，第一问的可靠答案分为两层：数据层只能报告“响应不可识别”；工程层可以给出上述方向和情景公式。

5 问题二：典型工况划分与协同优化

5.1 工况聚类

取训练期的入口温度、入口浓度和烟气流量三个外生变量，标准化后执行 K-means。K-means 通过最小化簇内平方和划分样本 [9]，轮廓系数同时衡量簇内紧密度与簇间分离度 [10]。比较 $k = 2, 3, 4, 5, 6$ ，轮廓系数依次为 0.2963、0.3682、0.4084、0.3958、0.3934，因此选择 $k = 4$ 。

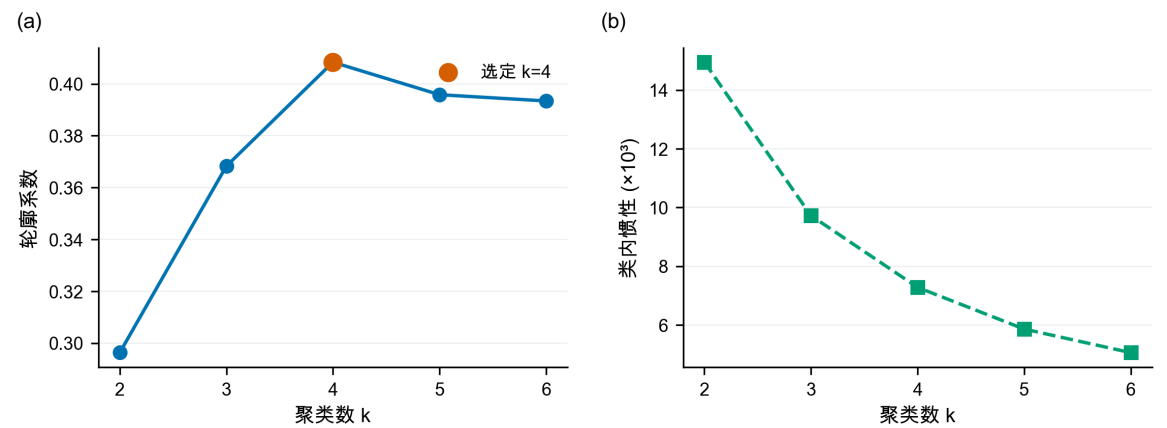


图 5: 图 5 聚类数选择

图 5 四类工况取得最高轮廓系数。惯性随 k 增加持续下降，故不能单独据此无限增加簇数。

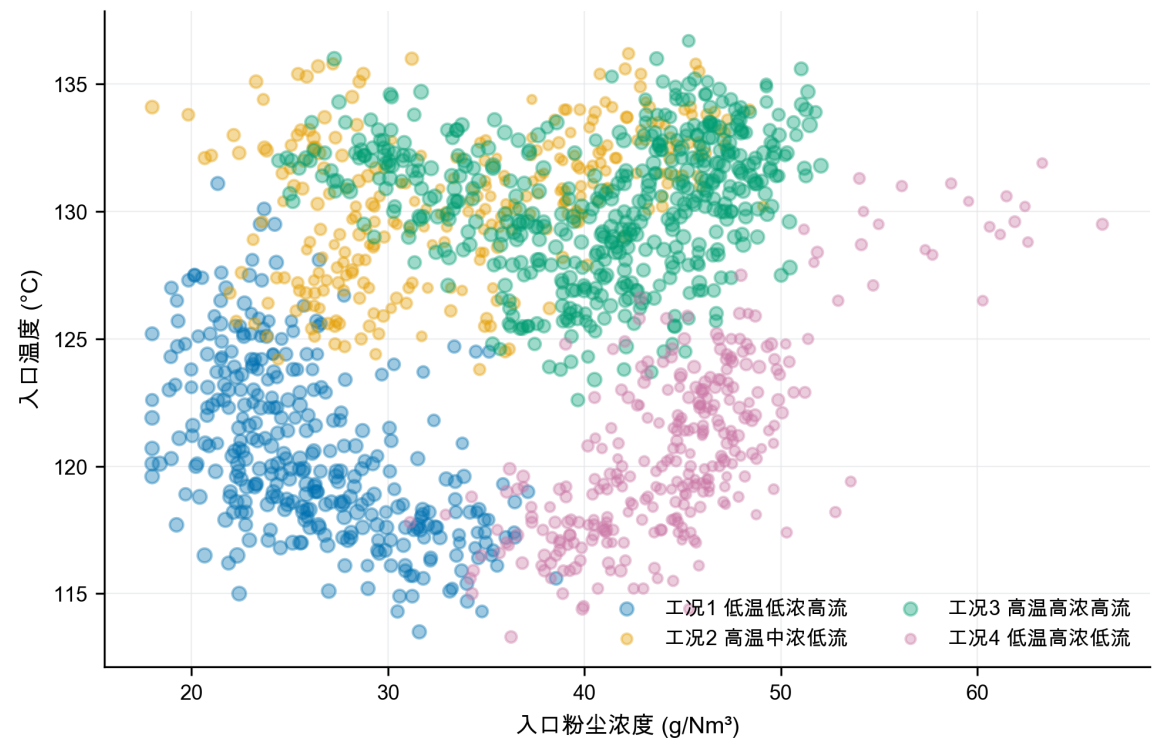


图 6: 图 6 典型工况分布

图 6 训练期四类典型工况分布。点大小表示流量，使入口浓度、温度和流量三维信息同时可见。

表 3 四类典型工况画像

工况	占比	温度/℃	入口浓度/(g/Nm ³)	流量/(Nm ³ /h)	粉尘负荷/(kg/h)	历史功耗/kW
1 低温低浓度高流量	23.35%	120.65	26.08	478257	12460	1818.35
2 高温中浓度低流量	20.06%	130.32	33.72	443591	14922	1870.89
3 高温高浓度高流量	34.93%	130.41	40.71	480851	19560	1763.08
4 低温高浓度低流量	21.67%	120.69	44.75	439990	19673	1696.55

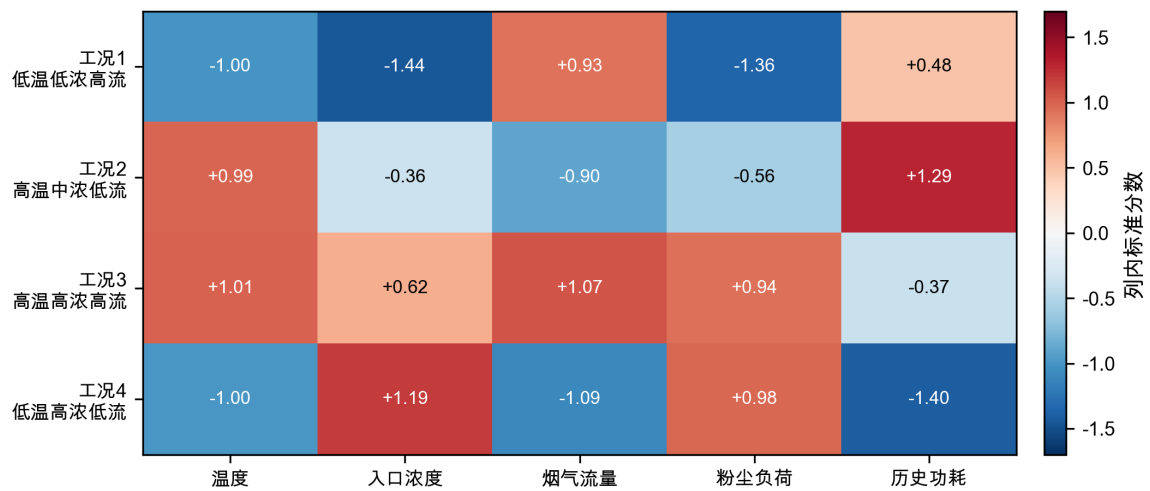


图 7: 图 7 工况画像热图

图 7 标化工况画像。工况 3、4 粉尘负荷相近但温度和流量不同，适合检验分工况策略的必要性。

5.2 功耗模型

电场功耗与电压存在非线性，且四个电场之间可能存在联动。构造特征向量

$$x = [U_1, \dots, U_4, U_1^2, U_1 U_2, \dots, U_4^2, T_1, \dots, T_4, H, C_{in}, Q],$$

标准化后采用岭回归

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \|y - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_2^2,$$

截距不惩罚。在线性岭与二次岭各自的候选正则强度中，按训练期顺序设置 3 个扩展窗口滚动验证，二次岭选得 $\lambda = 0.1$ ，线性岭选得 $\lambda = 10$ 。最终模型只用训练期拟合，验证期用于模型比较与误差保护，回顾性测试期不参与选择。验证集绝对误差的 90% 分位数为 11.78 kW，故每个候选同时报告点预测 $\hat{P}$ 与保守功耗 $\hat{P} + 11.78$ kW；该常数保护不改变候选排序，但避免把点预测当作无误差预算。

表 4 功耗模型基线与时间外推结果

模型	数据段	R^2	RMSE/kW	平均偏差/kW
均值预测	验证集	-5.3259	140.18	128.62
线性岭	验证集	0.9798	7.93	0.28
二次岭	验证集	0.9837	7.12	-1.87
均值预测	回顾性测试	-0.3733	83.51	-43.54
线性岭	回顾性测试	0.9180	20.41	-16.65
二次岭	回顾性测试	0.9571	14.76	-10.78

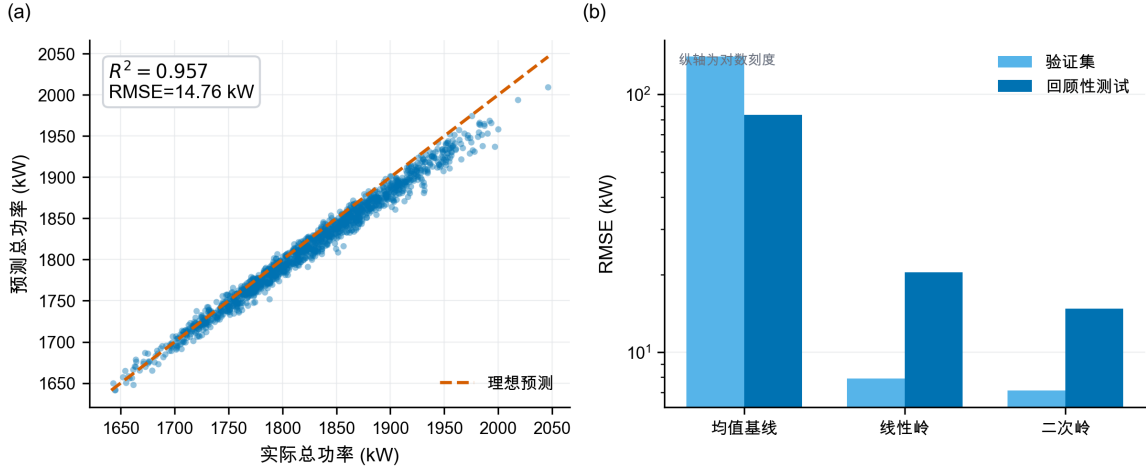


图 8: 图 8 功耗预测结果

图 8 二次岭在回顾性测试上保持较高一致性，并优于均值与线性基线。左图虚线为理想预测；右图 RMSE 采用对数纵轴，使三种模型的量级差异同时可见。

图 9 回顾性测试残差诊断。平均偏差为 -10.78 kW，高功率区负偏差有所扩大；验证绝对误差 90% 分位数 11.78 kW 被用作保守附加量。上线前仍需用全新日期重新校准，不能把当前测试称为真正盲测。

图 10 各工况典型状态下的局部电压—功耗响应。曲线仅在历史电压附近绘制，显示严格排放约束提高电压必然带来能耗代价。

5.3 支持域与优化模型

设控制向量 $z = (U_1, \dots, U_4, T_1, \dots, T_4)$ 。历史 P05 ~ P95 限制逐变量范围；同时用训练期工况 k 的均值 μ_k 和协方差 Σ_k 计算

$$d_M^2(z) = (z - \mu_k)^T \Sigma_k^{-1} (z - \mu_k) \leq q_{k,0.975}.$$

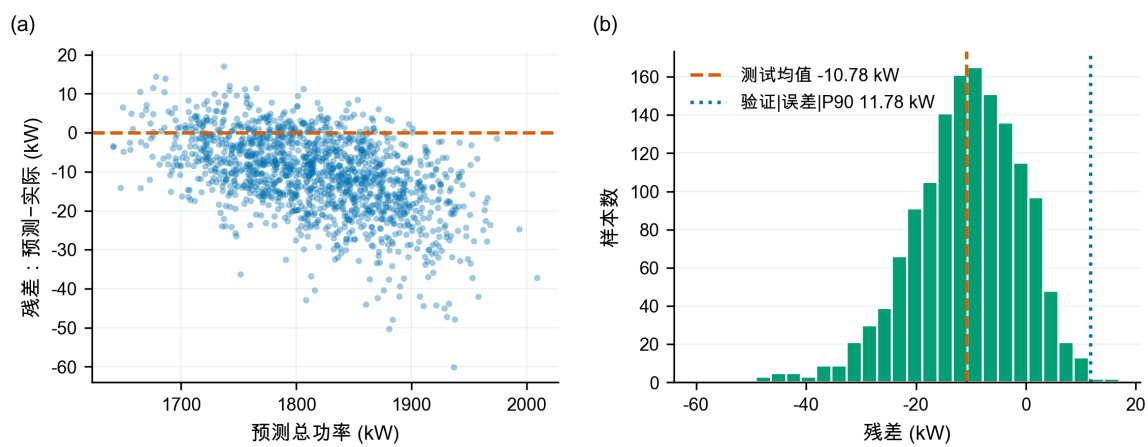


图 9: 图 9 功耗残差诊断

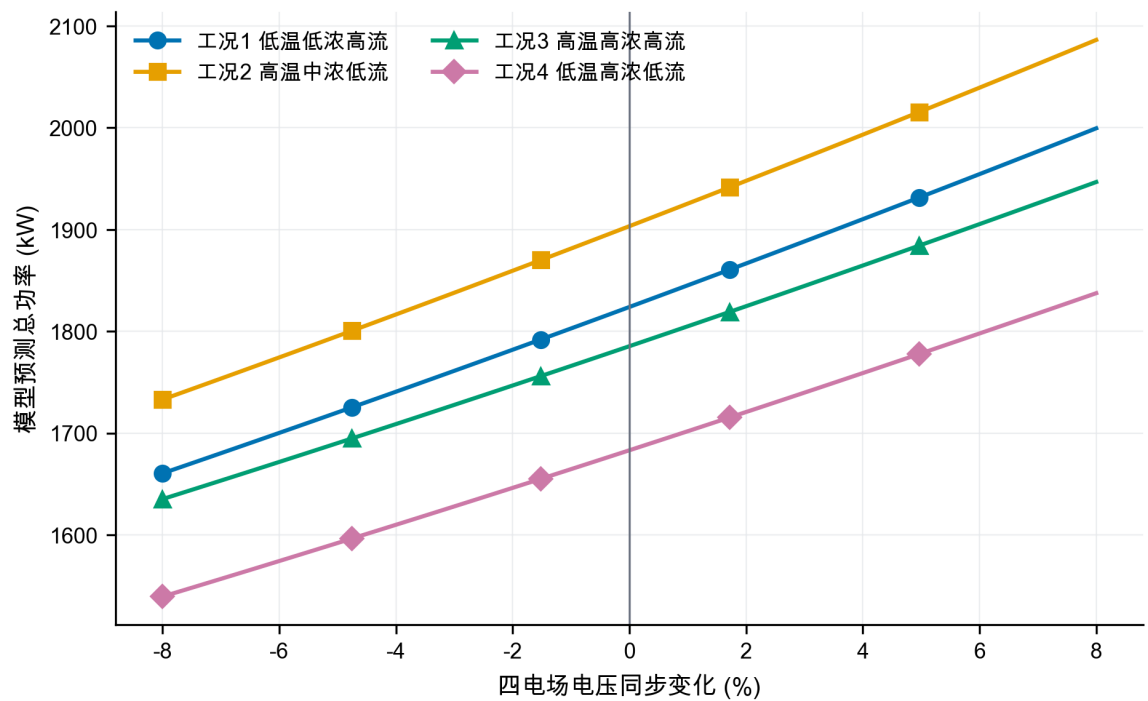


图 10: 图 10 电压—功耗局部响应

$q_{k,0.975}$ 直接取该工况历史距离平方的经验 97.5% 分位数，四工况依次为 20.55、18.72、16.85 和 19.09，不再借用多元正态假设下的统一卡方阈值。另加入

$$U_1 \geq U_3 + 3, \quad U_2 \geq U_4 + 3,$$

$$T_3 \geq T_1 + 100, \quad T_4 \geq T_2 + 100.$$

对每类工况和限值 C_{lim} 求解

$$\min_z \widehat{P}_k(z)$$

$$\text{s.t. } C_{base,k}(z) + B_k(z) \leq C_{lim}, \quad z \in \Omega_k, \quad d_M^2(z) \leq q_{k,0.975}.$$

程序对每个工况使用 5 个独立随机种子，每个种子先生成 220000 组候选，再围绕 10 与 5 mg/Nm³ 的初始最佳点各生成 30000 组局部高斯扰动。候选均经过经验支持域与工程排序过滤。文中参数称为“支持域内最佳采样可行解”；五种子结果用于报告离散度，局部细化用于检验随机库是否遗漏邻域改进。相关多电场节能研究也采用排放约束下的分场优化思想 [5,7]，但本文搜索边界和排放先验均按本题情景定义。

5.4 10 mg/Nm³ 下的最佳采样可行方案

表 5 10 mg/Nm³ 中心情景的支持域内最佳采样可行解

工况	U_1	U_2	U_3	U_4/kV	T_1	T_2	T_3	T_4/s	峰值总 排 放/(mg/Nm ³)	功 耗/kW
1	55.4	53.5	51.8	48.0	267	268	465	465	9.997	1629.63
2	57.8	53.1	52.9	48.9	258	258	448	450	9.995	1693.00
3	52.6	55.0	49.2	44.1	253	253	456	466	9.996	1595.37
4	51.8	50.8	48.7	46.6	267	268	473	464	9.989	1532.90

这些参数是支持域内的中心情景最佳采样可行解，不是设备安全设定。将其与同一功耗模型在各工况“历史中位控制点”上的预测比较，辅助节能幅度为 9.80%~12.43%；该比较比“推荐点模型预测对历史实际均值”更同口径，但仍受排放情景假设影响。保守报告时，表中每个功耗均再加 11.78 kW。现场应用必须继续受二次电流、火花率、连锁和设定变化速率约束。

图 11 四工况在 10 和 5 mg/Nm³ 下的中心情景最佳采样功耗。更严格限值在全部工况下均提高功耗。

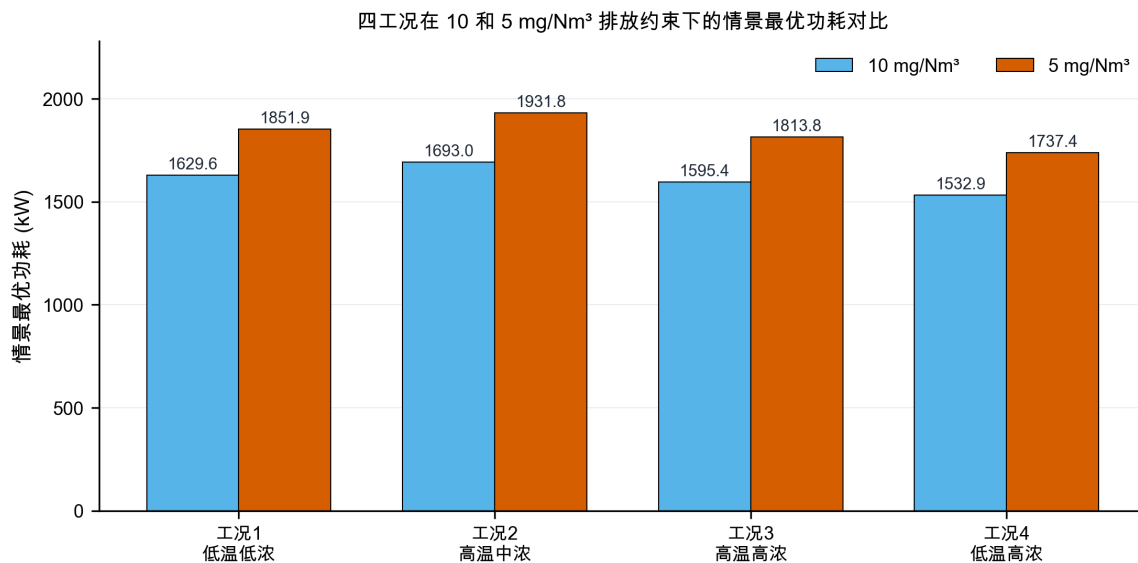


图 11: 图 11 两档限值的最优功耗

6 问题三：代表工况的控制策略比较

选取工况 1 和工况 3。二者流量都较高，但入口浓度和粉尘负荷差异明显：工况 1 平均负荷 12460 kg/h，工况 3 为 19560 kg/h，可用于比较低负荷与高负荷策略。

表 6 代表工况在两档限值下的中心情景控制参数

工况 与限 值	U_1	U_2	U_3	U_4/kV	T_1	T_2	T_3	T_4/s	功 耗/kW
工况 1, 10 mg	55.4	53.5	51.8	48.0	267	268	465	465	1629.63
工况 1, 5 mg	65.0	61.8	51.7	53.2	267	267	466	466	1851.86
工况 3, 10 mg	52.6	55.0	49.2	44.1	253	253	456	466	1595.37
工况 3, 5 mg	60.9	61.8	52.2	49.9	251	253	464	464	1813.76

工况 1 从 10 收紧到 5 mg/Nm³ 时， U_1, U_2 分别提高 9.6 和 8.3 kV， U_3 近似不变， U_4 提高 5.2 kV；工况 3 的四场增量依次为 8.3、6.8、3.0 和 5.8 kV。因而“前级优先”不能表述成“后级无需调整”。进一步把去除贡献权重改为等权、弱前级和中心前级三种形状后，前两电场仍承担 70.8%~73.7% 的正向加权电压增量，说明该规律不完全由中心权重预设，但其强度与具体后级补偿仍属于情景发现。

图 12 两档排放限值下的四电场中心情景电压。严格约束主要抬升前两电场，同时 U_4 在部分工况承担明显补偿，故不作“只调前级”的绝对结论。 12

图 13 两档排放限值下的中心情景最佳采样振打周期。周期变化不像电压那样单向，而是在积灰损失与再飞扬峰值间重新平衡；前级短、后级长的顺序保持不变。

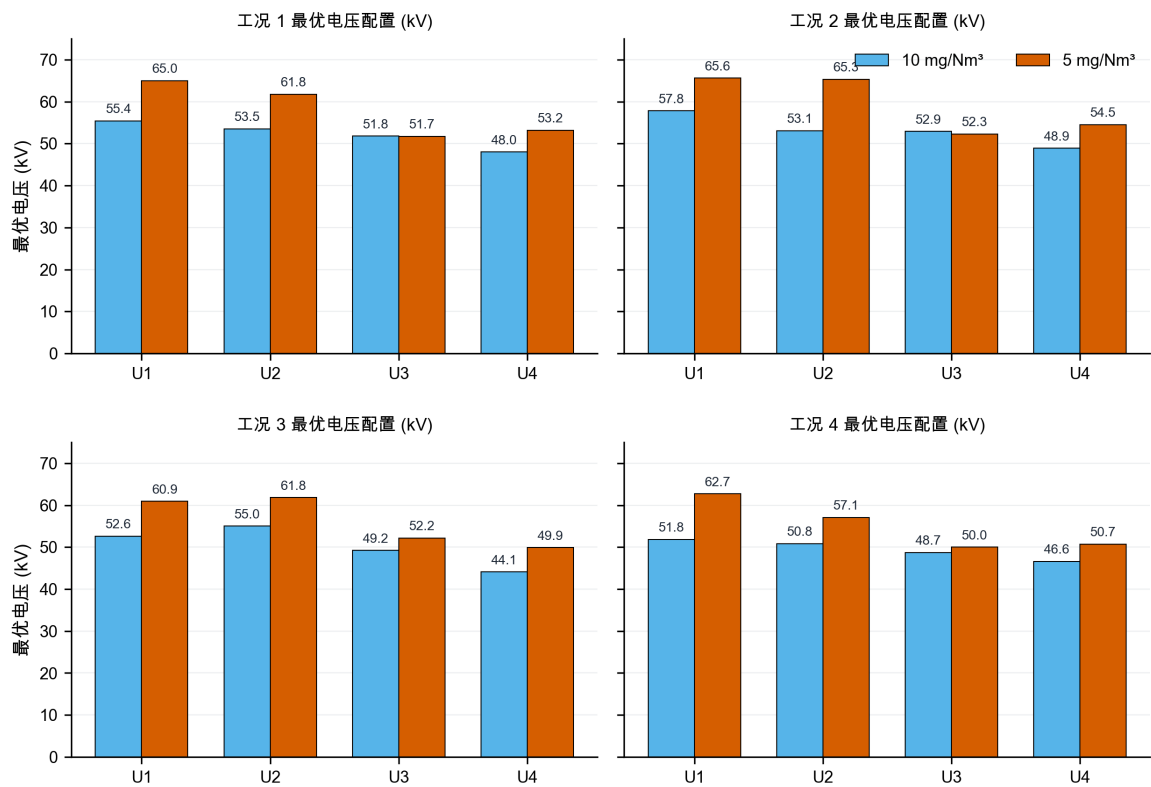


图 12: 图 12 最优电压配置

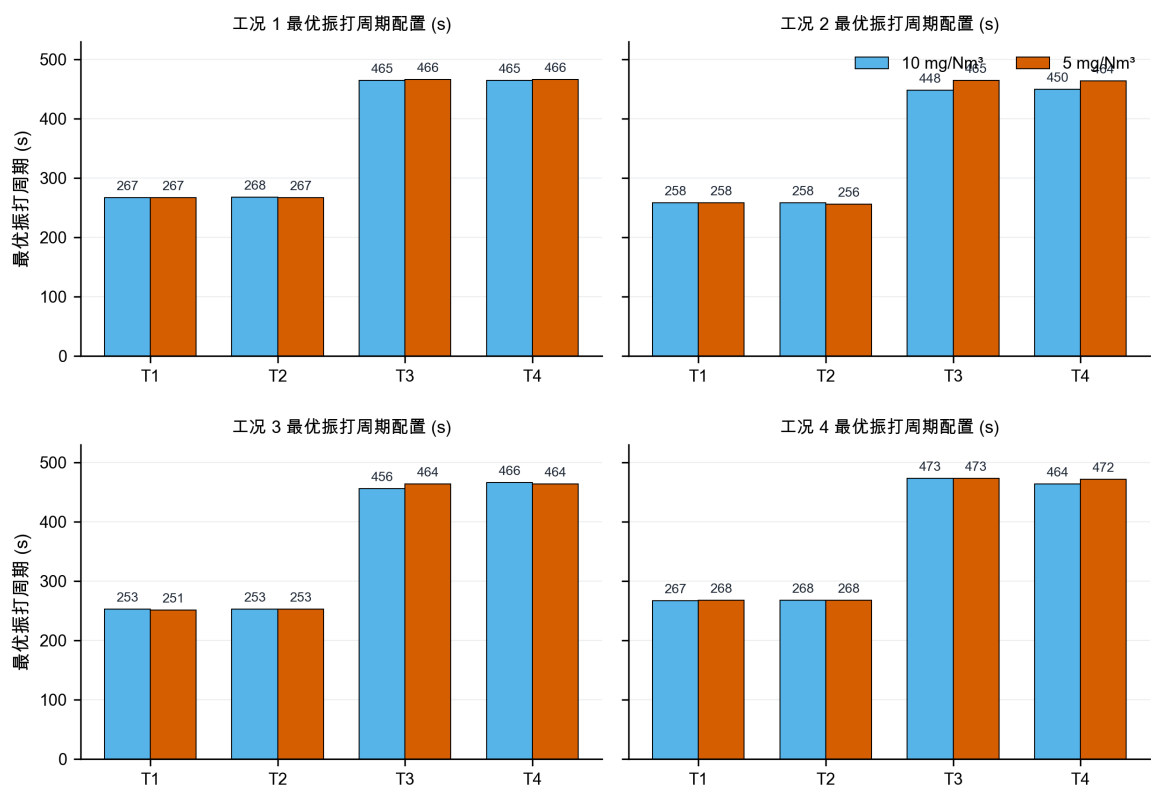


图 13: 图 13 最优振打周期

7 问题四：10 收紧至 5 mg/Nm³ 的增耗

7.1 分工况结果

表 7 中心情景下 10 收紧至 5 mg/Nm³ 的分工况增耗

工况	10 mg 功耗/kW	5 mg 功耗/kW	增幅
1 低温低浓度高流量	1629.63	1851.86	13.64%
2 高温中浓度低流量	1693.00	1931.84	14.11%
3 高温高浓度高流量	1595.37	1813.76	13.69%
4 低温高浓度低流量	1532.90	1737.39	13.34%

按训练期工况占比 π_k 加权，

$$\bar{P}_{10} = \frac{\sum_k \pi_k P_{k,10}}{\sum_k \pi_k} = 1609.42 \text{ kW}.$$

$$\bar{P}_5 = 1829.79 \text{ kW}, \quad \Delta P = \frac{\bar{P}_5 - \bar{P}_{10}}{\bar{P}_{10}} \approx 13.7\%.$$

加上 11.78 kW 保守附加量后，两档加权功耗分别为 1621.19 和 1841.57 kW；由于两者使用同一附加量，该比例不作为保守上界，而只用于功耗预算。

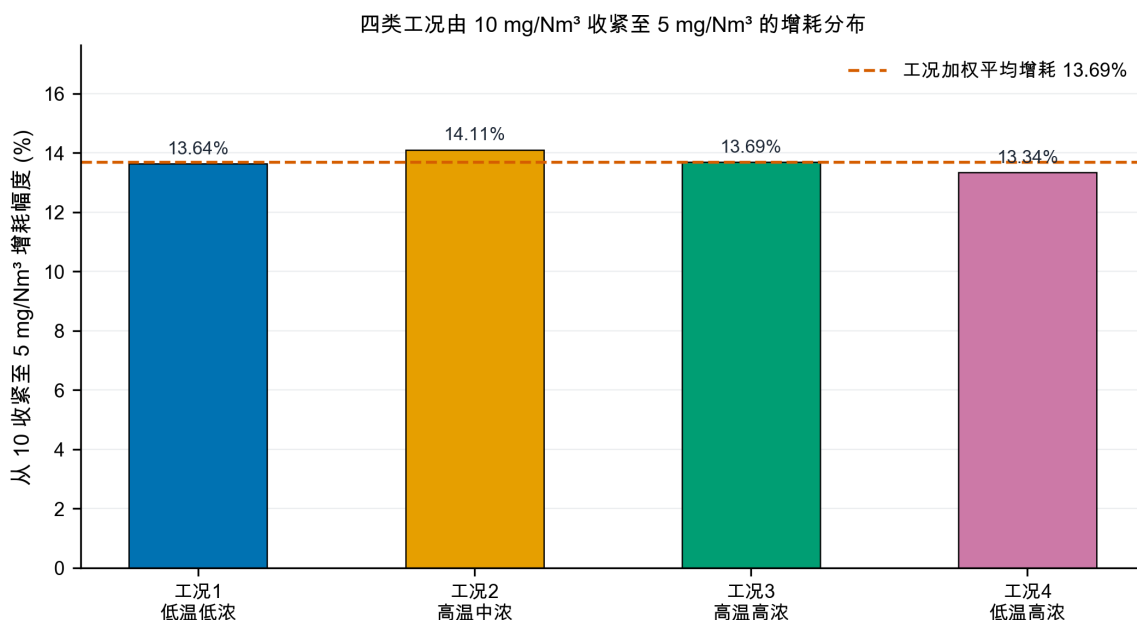


图 14: 图 14 分工况增耗

图 14 四工况从 10 收紧至 5 mg/Nm³ 的中心情景增耗。分工况为 13.34%~14.11%，工况加权点估计约 13.7%；该点值必须与结构情景范围同时报告。

7.2 峰值约束的作用

中心情景最佳采样解中，10 mg/Nm³ 方案的连续基值为 8.45~9.04 mg/Nm³，振打峰值增量为 0.95~1.54 mg/Nm³；5 mg/Nm³ 方案的连续基值降至 3.45~4.04 mg/Nm³，为振打峰值留出约 0.95~1.55 mg/Nm³ 裕度。因此不能只令平均或基值低于限值，否则振打时刻仍可能超限。

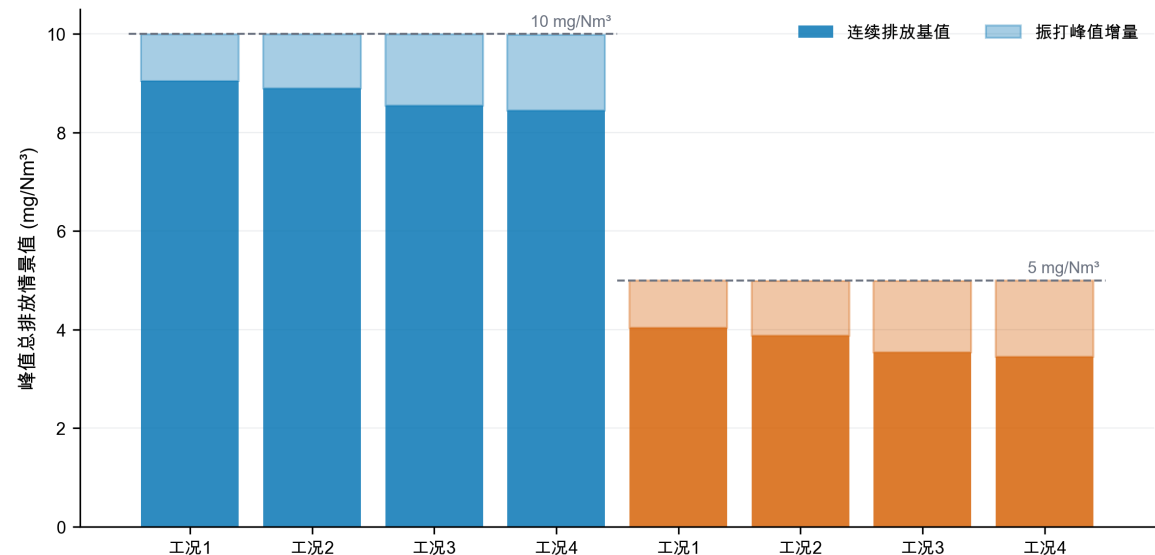


图 15: 图 15 排放约束分解

图 15 中心情景最佳采样解的连续排放基值与振打峰值增量。虚线是情景限值，所有柱均表示模型推演而非实测排放。

7.3 高浓度工况建议

工况 3 和 4 的粉尘负荷最高。对于这两类工况，建议：

1. 以 U_1, U_2 承担主体捕集，避免四个电场同步大幅抬升造成不必要功耗；
2. 保留 U_3, U_4 的精除余量，出口趋势接近阈值时再小步提高；
3. 四电场振打错相，避免峰值叠加；高负荷下不宜为降低振打次数而持续延长周期；
4. 将秒级未封顶出口浓度、实际振打事件、二次电流和火花率接入在线控制；
5. 设置人工审核、变化速率限制和自动回退，先影子运行再闭环投用。

8 模型检验、敏感性与稳健性

8.1 多种子稳定性与局部细化

对 5 个独立随机种子分别执行“每工况 220000 组全域采样 + 每个初始最佳点 30000 组局部扰动”。八个工况—限值组合中，最佳功耗的最大变异系数为 0.181%，最大极差占均值 0.464%；局部细化相对初始随机库的改善为 0.18%~0.99%。这说明结果对种子不敏感，且邻域细化仍有小幅价值，但不能证明数学意义上的全局最优，因此全文统一使用“最佳采样可行解”。

图 16 五种子离散与局部细化收益。左图以各组合五种子中位数为基准，右图显示局部细化相对

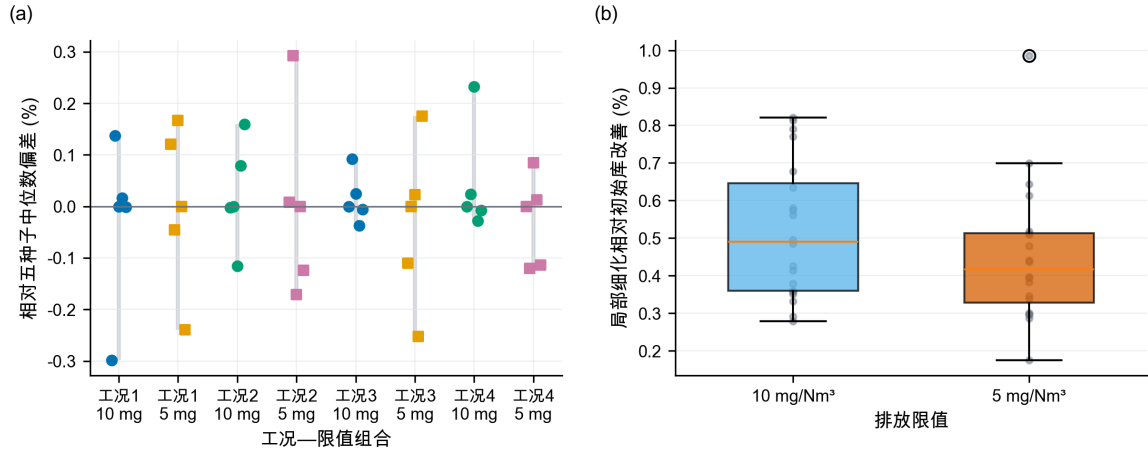


图 16: 图 16 随机搜索收敛性

初始随机库的改善；数值稳定不等价于全局最优证明。

8.2 参数与结构情景敏感性

总体尺度扫描仍保留 27 组：电压效应尺度 $\eta \in \{0.8, 1.0, 1.2\}$ 、振打峰值尺度 $b_0 \in \{0.9, 1.2, 1.5\}$ 、安全裕度 $s \in \{0, 0.08, 0.15\}$ 。其中 26 组全工况可行，增耗为 10.40%~18.45%。更重要的是，结构扫描组合出口缩放 0.08~0.12、三种场权重形状、三个峰值指数、三个相位尺度和三个参考周期负荷指数，共 405 组且全部可行；结构情景增耗为 11.37%~14.31%，中位数 12.99%。两类范围都是先验网格上的情景范围，不是统计置信区间。

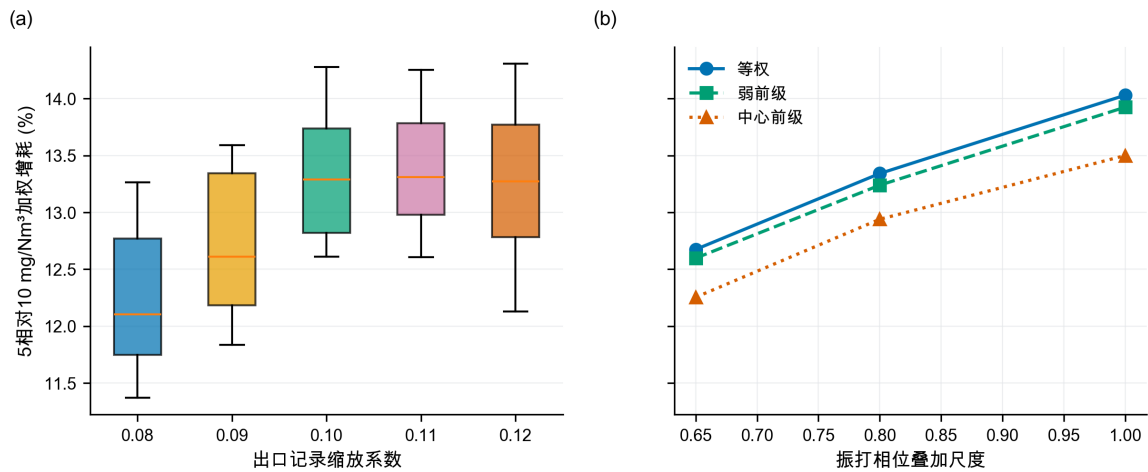


图 17: 图 17 增耗敏感性分布

图 17 405 组结构情景的增耗分布。出口缩放与振打相位会系统改变增耗，中心点约 13.7% 应与 11.37%~14.31% 的结构范围一起解释。

图 18 电场贡献权重消融。等权、弱前级和中心前级三种设定下，前两电场仍承担 70.8%~73.7% 的正向电压增量；这支持有条件的“前级优先”，也显示 U_4 补偿不可忽略。

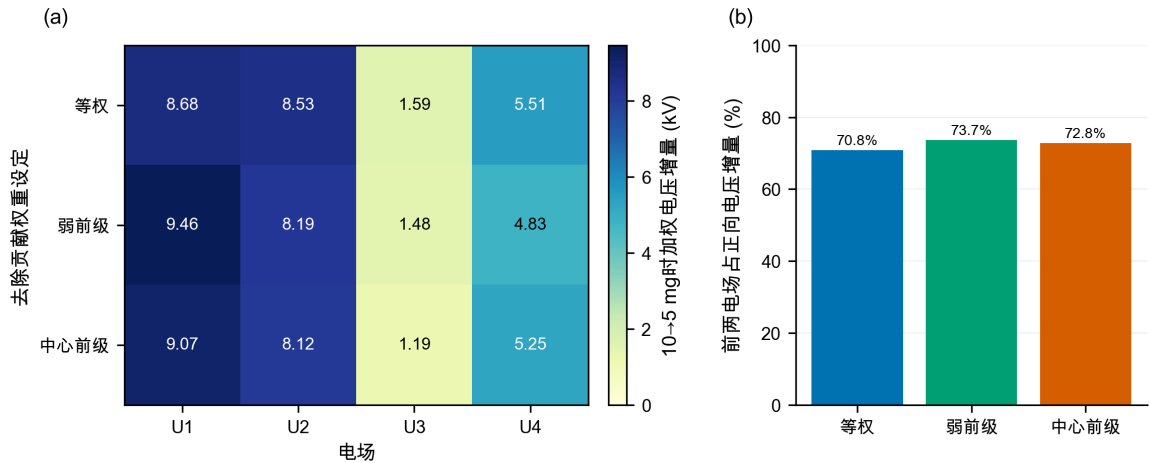


图 18: 图 18 双参数敏感性热图

8.3 稳健性结论

稳健性证据分四层：轮廓系数支持四工况分层；基线与滚动验证支持功耗模型选择；五种子与局部细化支持数值搜索稳定；结构情景与场权重消融检验灰箱结论对建模选择的依赖。中心增耗约 13.7%，但结构情景中位数为 12.99%，二者差异正说明不能只报告单点。功耗误差保护、测试偏差和情景范围也不能把灰箱模型变成实证模型，现场补采与盲测仍是闭环前置条件。

9 模型评价、实施方案与局限

9.1 模型优点

第一，设置可识别性门禁，避免用复杂算法拟合封顶噪声。第二，工况聚类不使用出口浓度和总功率，减少以结果反向定义工况的偏差。第三，功耗模型采用均值、线性、二次基线和滚动验证，并报告偏差与误差保护。第四，支持域使用逐变量分位数和经验 Mahalanobis 阈值，降低不合理外推。第五，优化使用五种子与局部细化，且不冒称全局最优。第六，405 组结构情景、场权重消融和振打相位尺度把关键先验显式化。

9.2 模型局限

最主要的局限是出口浓度缩放、灰箱系数和振打峰值结构均未由附件识别；11.37%~14.31% 只是给定网格上的结构情景范围，不是统计置信区间，也不覆盖所有物理模型。历史 P05~P95 和经验 Mahalanobis 阈值不是设备安全边界；模型没有二次电流、分场功率、火花率、极板积灰状态和联锁信息；分钟级数据不足以观察逐次振打峰值。回顾性测试数据曾被前期处理流程使用，不能视为完全未触碰的盲测。因而，本文控制参数只能作为试验起点，不得直接下发生产设备。

9.3 上线与补采方案

建议按四阶段部署。第一阶段只做影子计算，验证工况识别、NORMAL/STRICT/FALLBACK 切换和 10 min 驻留逻辑；第二阶段在每类工况内执行单因素小步阶跃，并由现场确定真实电压和周期斜坡上

限；第三阶段用 1~5 s 未封顶出口浓度、实际振打事件、二次电流、火花率和分场功率重新标定灰箱参数及相位尺度；第四阶段冻结模型，在全新日期盲测，通过后才允许闭环。任何超支持域、传感器失效或连锁事件都触发 FALLBACK。EPA 技术资料和相关实验均强调气流、收尘面积及再飞扬对性能评价的重要性 [2-3,6]，故补采应优先补齐这些状态链。

10 结论

本文对四个问题得到如下结论。

1. 附件出口浓度在 50 mg/Nm³ 附近显著截顶，无法从数据实证识别控制量对真实排放及逐次振打峰值的影响。灰箱模型只提供条件式方向与试验假设；同相振打是保守上界，错相收益需由事件级数据标定。
2. 基于入口温度、入口浓度和流量识别出 4 类典型工况，轮廓系数 0.4084。滚动验证选择的二次岭优于均值与线性基线，验证 $R^2 = 0.9837$ 、RMSE=7.12 kW；保守功耗在点预测上附加 11.78 kW。
3. 中心情景下，10 mg/Nm³ 的四工况最佳采样可行功耗为 1532.90~1693.00 kW。五种子最大变异系数 0.181%，局部细化最多改善 0.986%，支持数值稳定但不构成全局最优证明。
4. 等权、弱前级和中心前级消融下，前两电场承担 70.8%~73.7% 的正向电压增量，故可保留有条件的“前级优先”；后级尤其 U_4 仍承担情景相关补偿。
5. 排放目标由 10 收紧至 5 mg/Nm³ 时，中心情景加权功耗由 1609.4 增至 1829.8 kW，增幅约 13.7%；405 组结构情景范围为 11.37%~14.31%，中位数 12.99%。上述数值均为情景推演，必须在补采未封顶秒级排放、振打事件和电气状态后重新标定。

参考文献

- [1] 中华人民共和国生态环境部. 水泥工业大气污染物排放标准：GB 4915—2013（含 2025 年修改单）[EB/OL]. https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/dqhjbh/dqgdwrywrwpfbz/201312/t20131227_265765.htm.
- [2] OGLESBY S, NICHOLS G B. *A Manual of Electrostatic Precipitator Technology: Part I—Fundamentals*[R]. Birmingham: Southern Research Institute, 1970. Prepared for the National Air Pollution Control Administration. <https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=9101FJFA.TXT>.
- [3] SZABO M F, SHAH Y M, SCHLIESSER S P. *Inspection Manual for Evaluation of Electrostatic Precipitator Performance*[R]. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency, 1981. <https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=9400034C.TXT>.
- [4] MIZUNO A. Electrostatic precipitation[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2000, 7(5): 615-624. DOI: 10.1109/94.879357.
- [5] LI Z, SHAO C, AN Y, et al. Energy-saving optimal control for a factual electrostatic precipitator with multiple electric-field stages based on GA[J]. Journal of Process Control, 2013, 23(8): 1041-1051. DOI: 10.1016/j.jprocont.2013.06.007.
- [6] NAVARRETE B, VILCHES L F, RODRIGUEZ-GALAN M, et al. A pilot scale study of the rapping reentrainment and fouling in electrostatic precipitation[J]. Environmental Progress & Sustainable Energy, 2015, 34(1): 7-14. DOI: 10.1002/ep.11934.

- [7] ZHENG C, ZHAO Z, GUO Y, et al. A real-time optimization method for economic and effective operation of electrostatic precipitators[J]. Journal of the Air & Waste Management Association, 2020, 70(7): 708-720. DOI: 10.1080/10962247.2020.1767227.
- [8] FU Y, SU Z. Deep neural network based concentration prediction model of dry electrostatic precipitator with a modified PID optimizer[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2022, 2189: 012018. DOI: 10.1088/1742-6596/2189/1/012018.
- [9] MACQUEEN J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations[C]//Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Berkeley: University of California Press, 1967, 1: 281-297.
- [10] ROUSSEEUW P J. Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 1987, 20: 53-65. DOI: 10.1016/0377-0427(87)90125-7.
- [11] HOERL A E, KENNARD R W. Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems[J]. Technometrics, 1970, 12(1): 55-67. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488634.
- [12] WHITE H J. *Industrial Electrostatic Precipitation*[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1963.
- [13] PARKER K R. *Electrical Operation of Electrostatic Precipitators*[M]. London: Institution of Electrical Engineers, 2003.

附录 A 程序求解流程

输入：分钟级数据、5 个随机种子、排放限值 C_{lim}

1. 按时间划分训练/验证/回顾性测试；
2. 在训练期对 Temp、 C_{in} 、Q 标准化，K-means 取 $k=4$ ；
3. 比较均值、线性岭、二次岭，按 3 个滚动窗口选择正则强度；
4. 对每个工况与随机种子：
 - 4.1 计算 P05、P95 与经验 Mahalanobis 97.5% 阈值；
 - 4.2 生成 220000 组全域候选；
 - 4.3 在 10/5 mg 初始最佳点附近各生成 30000 组局部候选；
 - 4.4 过滤支持域与工程排序，选择功耗最低的情景可行候选；
5. 扫描 27 组总体参数情景和 405 组结构情景；
6. 执行场权重消融、多种子离散和动态控制表输出；

输出：控制参数、增耗、误差保护、消融、敏感性、图表与运行摘要。

完整可运行源程序随电子支撑材料提交：建模交付/src/scenario_model.py（模型、优化与敏感性）、建模交付/src/paper_figures.py（18 幅正文图）、建模交付/src/plot_utils.py（统一绘图样式）、建模交付/src/integrity_check.py（确定性核验）。支撑数据、结果 CSV/JSON、图注追踪表、回复审稿人与 AI 工具使用详情见附录 C 清单。

附录 B 结果适用性声明

本文功耗模型、工况划分及数据质量统计直接来源于附件；出口浓度缩放、排放灰箱系数、振打峰值系数以及由此得到的 $5/10 \text{ mg/Nm}^3$ 最佳采样可行参数和增耗均属于情景推演。若数据提供方确认原记录不存在小数点问题，或提供新的未封顶排放数据，则应撤销当前排放情景并重新标定，不得沿用本文情景数值。

附录 C 支撑材料与 AI 工具使用声明

支撑材料清单：原始处理数据包；results 目录下功耗基线、滚动验证、中心控制、多种子稳定性、结构情景、场权重消融、动态控制表和运行摘要；figures_paper 目录下 18 幅 PNG 预览、18 幅 PDF 矢量图及 figure_manifest.csv；src 目录下 4 个完整源程序；integrity 目录下确定性核验结果；revision_round1 目录下修订补丁、应用报告、修改追踪表与逐点回复。

AI 工具使用声明（提交前由参赛队核验确认）：本稿使用 OpenAI Codex（GPT-5 系列，使用日期 2026-08-05）辅助代码调试、图表生成、文字压缩和评审意见整理。模型假设、公式、程序、结果与最终文字须由参赛队逐项复核后方可提交，参赛队对作品真实性、原创性和全部结论承担责任。AI 工具没有替代现场数据，也没有把不可识别的排放关系改写为实证结论。详细用途、关键交互摘要、采纳范围和人工修改记录另见建模交付/AI 工具使用详情.md。